নিউটনিয়ান বলবিদ্যা: রিভিশন শিট

ভুল ২১টি · গুরুত্বপূর্ণ ১৬টি · মোট ২৭টি প্রশ্ন

১। MCQ CUET'25-26; CKRUET'23-24; IUT'22-23; KUET'16-17 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

একটি বস্তু স্থির অবস্থায় ছিল। 16 N এর একটি বল এর উপর 5 s কাজ করে এবং তারপর আর কোনো কাজ করল না। বস্তুটি তারপর 6 s এ 52 m দূরত্ব গেল। বস্তুটির ভর কত?

(a) 10.00 kg

(b) 9.00 kg

(c) 9.23 kg ✓

(d) 8.23 kg

(e) 10.05 kg

বল সরে যাওয়ার পর বস্তু সমবেগে চলে।

শেষবেগ, $v = \frac{s}{t} = \frac{52}{6} = 8.67\ ms^{-1}$

বল প্রয়োগকালে ত্বরণ, $a = \frac{v - u}{t} = \frac{8.67 - 0}{5} = 1.733\ ms^{-2}$

ভর, $m = \frac{F}{a} = \frac{16}{1.733} =$ **9.23 kg**

ফাঁদ: 52 m কে ত্বরণকালের দূরত্ব ধরে $s = \frac{1}{2}at^2$ বসালে ভুল হবে।

৩। লিখিত Example-02 ভুল

পরস্পর 120° কোণে 8 N ও 12 N মানের দুটি বল একটি 4 kg ভরের স্থির বস্তুর উপর 4 s ক্রিয়া করে থেমে গেল। এরপর বস্তুটি সমবেগে চললে প্রথম 8 s এ বস্তুটি কত দূর যাবে?

লব্ধি বল, $F = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta)} = \sqrt{(8^2 + 12^2 + 2\cdot8\cdot12\cdot\cos120°)} = \sqrt{112} = 10.583$ N

ত্বরণ, $a = \frac{F}{m} = \frac{10.583}{4} = 2.646\ ms^{-2}$

4 s শেষে বেগ, $v = 0 + 2.646 \times 4 = 10.583\ ms^{-1}$

ত্বরণে দূরত্ব, $s_1 = \frac{u+v}{2}\cdot t_1 = \frac{0+10.583}{2} \times 4 = 21.17$ m

সমবেগে দূরত্ব (পরের 4 s), $s_2 = vt_2 = 10.583 \times 4 = 42.33$ m

মোট দূরত্ব $= s_1 + s_2 =$ **63.5 m**

৬। লিখিত Example-20 ভুল

একটি ঘর্ষণশূন্য টেবিলের উপর দক্ষিণ দিকে 5.0 ms^{-1} বেগে চলমান 0.5 kg ভরের একটি বস্তুর উপর 6.0 N মানের বল একই দিকে 1.0 s এর জন্য প্রয়োগ করা হলো। (i) 1 s পর বস্তুটির বেগ কত? (ii) 6.0 N বলটি দক্ষিণের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে প্রয়োগ করলে 1 s পরে বস্তুটির বেগ কত হবে?

(i) $a = \frac{F}{m} = \frac{6}{0.5} = 12\ ms^{-2}$ (দক্ষিণ)

$v = v_0 + at = 5 + 12 \times 1 =$ **17 ms^{-1} (দক্ষিণ)**

(ii) এখন ত্বরণ 12 ms^{-2} পশ্চিমে। পশ্চিম দিকে আদিবেগ শূন্য।

1 s পর পশ্চিমমুখী বেগ, $v' = 0 + 12 \times 1 = 12\ ms^{-1}$; দক্ষিণমুখী বেগ 5 ms^{-1} অপরিবর্তিত।

$v = \sqrt{(5^2 + 12^2)} = \sqrt{169} =$ **13 ms^{-1}**

$\tan\theta = \frac{12}{5} = 2.4 \Rightarrow \theta =$ **67.38°** (দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিমের দিকে)

৭। MCQ CKRUET'22-23 গুরুত্বপূর্ণ

গরম বাতাসে পরিপূর্ণ M ভরের একটি বেলুন (ঝুড়িসহ) পৃথিবীর দিকে ধ্রুব ত্বরণ a তে নেমে আসছে। ঝুড়ি থেকে কী পরিমাণ ভর m ফেলে দিলে বেলুনটি উপরের দিকে একই ধ্রুব ত্বরণ a তে উঠে যাবে? (সব ক্ষেত্রে বেলুনের আয়তন একই; g = অভিকর্ষজ ত্বরণ)

(a) $m = \frac{2a}{g+a} \cdot M$ ✓

(b) $m = \frac{g+a}{2M}$

(c) $m = \frac{2a}{g} \cdot M$

(d) $m = \frac{M}{2a(g+a)}$

(e) $m = \frac{a}{g+M}$

বাতাসের ঊর্ধ্বমুখী বল F দুই ক্ষেত্রেই সমান (আয়তন একই)।

নামার সময়: $Mg - F = Ma \Rightarrow F = M(g-a)$ ... (i)

m ভর ফেলে ওঠার সময়: $F - (M-m)g = (M-m)a \Rightarrow F = (M-m)(g+a)$ ... (ii)

(i) = (ii): $Mg - Ma = Mg + Ma - m(g+a)$

$\Rightarrow m(g+a) = 2Ma$

$\mathbf{m = \frac{2a}{g+a} \cdot M}$

৮। লিখিত BUET'22-23 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

600 kgm^{-3} ঘনত্ববিশিষ্ট একটি আয়তাকার ব্লক 1000 kgm^{-3} ঘনত্ববিশিষ্ট একটি তরলে কিছুটা গভীর পর্যন্ত ডুবে ভাসছে। ব্লকটির উচ্চতা 8 cm। ব্লকটি কত গভীরতা পর্যন্ত ডুবেছিল? যদি ব্লকটিকে তরলের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডুবানো হয় এবং তারপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে এটির ত্বরণ কত হবে?

ভাসমান অবস্থায়: অপসারিত তরলের ওজন = ব্লকের ওজন

$$V_1\rho_l g = V\rho g \Rightarrow \frac{\text{ডুবন্ত গভীরতা x}}{\text{মোট উচ্চতা}} = \frac{\rho}{\rho_l} = \frac{600}{1000}$$

$x = 0.6 \times 8 =$ **4.8 cm**

সম্পূর্ণ ডুবিয়ে ছাড়লে লব্ধি বল (উপরের দিকে) = $V\rho_l g - V\rho g$

$$a = \frac{V(\rho_l - \rho)g}{V\rho} = \frac{1000 - 600}{600} \times 9.8 =$$ **6.53 ms^{-2} (উপরের দিকে)**

৯। লিখিত RUET'09-10 ভুল

ঘণ্টায় 40 মাইল বেগে চলমান একটি গাড়ির চালক 59 গজ দূরে একটি ছোট ছেলেকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রেক চাপ দিল। ছেলেটির 1 ফুট আগে এসে গাড়িটি থেমে গেল। গাড়িটি থামাতে কত সময় লেগেছে এবং প্রযুক্ত বলের মান কত? আরোহীসমেত গাড়ির ওজন 1 টন।

$$u = \frac{40 \times 5280 \text{ ft}}{3600 \text{ s}} = \frac{176}{3} \text{ fts}^{-1} = 58.67 \text{ fts}^{-1}$$

$s = 59 \times 3 - 1 = 176$ ft, $v = 0$

$$v^2 = u^2 - 2fs \Rightarrow f = \frac{u^2}{2s} = \frac{(176/3)^2}{2 \times 176} = \frac{88}{9} \text{ fts}^{-2} = 9.78 \text{ fts}^{-2}$$

$$v = u - ft \Rightarrow t = \frac{u}{f} = \frac{176/3}{88/9} =$$ **6 s**

1 টন = 2240 পাউন্ড

$$F = mf = 2240 \times \frac{88}{9} =$$ **21902.2 পাউন্ডাল** (≈ 680.7 lb-wt)

১০। লিখিত MIST MIST'23-24 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

2000 kg ভরের একটি গাড়ি ভূমির সাথে 30° কোণে আনত একটি রাস্তার উপর দিয়ে 16 ms^{-1} বেগে নিচে নামার সময় গাড়ির চালক ব্রেক প্রয়োগ করায় গাড়িটি 40 m দূরত্ব অতিক্রম করার পর থেমে যায়। কী পরিমাণ গতি প্রতিরোধক বল গাড়ির উপর ক্রিয়া করে?

$v^2 = u^2 - 2as \Rightarrow$ মন্দন, $a = \frac{u^2}{2s} = \frac{16^2}{2 \times 40} = 3.2\ ms^{-2}$

ঢাল বরাবর নিচের দিকে $mg\sin30°$ কাজ করে, প্রতিরোধক বল F উপরের দিকে।

$F - mg\sin30° = ma$

$F = ma + mg\sin30° = 2000 \times 3.2 + 2000 \times 9.8 \times 0.5$

$F = 6400 + 9800 =$ **16200 N**

ফাঁদ: শুধু $F = ma = 6400$ N লিখলে ওজনের উপাংশ বাদ পড়ে যায়।

নোট: তোমার রিভিশন সাইটে এই প্রশ্নে “বেগ প্রয়োগ করায়” লেখা আছে; মূল প্রশ্নে এটি “ব্রেক প্রয়োগ করায়”।

১১। MCQ BUET'21-22 ভুল

কোনো বস্তুকে অনুভূমিকের সাথে 40° কোণে 15 N বল দ্বারা টানা হচ্ছে। বস্তুর ভর 3.5 kg ও বস্তু ও তলের মধ্যবর্তী ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.25 হলে ত্বরণ কত?

(a) $1.522\ ms^{-2}$ ✓

(b) $1.183\ ms^{-2}$

(c) $1.575\ ms^{-2}$

(d) None

লম্ব বরাবর: $R + 15\sin40° = mg \Rightarrow R = 3.5 \times 9.8 - 15\sin40° = 34.3 - 9.642 = 24.658\ N$

ঘর্ষণ বল, $f_k = \mu R = 0.25 \times 24.658 = 6.164\ N$

অনুভূমিক বরাবর: $15\cos40° - f_k = ma$

$$a = \frac{11.491 - 6.164}{3.5} = \mathbf{1.522\ ms^{-2}}$$

ফাঁদ: $R = mg$ ধরলে $a = 0.83\ ms^{-2}$ আসে, যা ভুল। টানের উল্লম্ব উপাংশ R কমিয়ে দেয়।

১৪। লিখিত BUET'09-10 ভুল

একটি বস্তু ঘণ্টায় 36 km বেগে ভূমির উপর দিয়ে পিছলে যেতে যেতে অবশেষে স্থির অবস্থায় আসলো। বস্তু ও ভূমির মধ্যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.2 হলে বস্তুটি স্থির অবস্থায় আসার পূর্বে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর।

$u = \frac{36}{3.6} = 10\ ms^{-1}, v = 0$

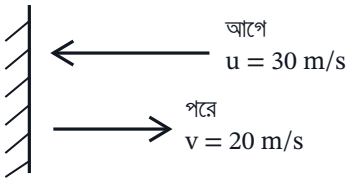
$F_k = \mu_k mg \Rightarrow$ মন্দন, $a = \mu_k g = 0.2 \times 9.8 = 1.96\ ms^{-2}$

$$v^2 = u^2 - 2as \Rightarrow s = \frac{u^2}{2a} = \frac{10^2}{2 \times 1.96} = \mathbf{25.51\ m}$$

লক্ষ্য কর: ভর জানার দরকার পড়ে না।

১৯। লিখিত MIST MIST'22-23 গুরুত্বপূর্ণ

0.50 kg ভরের একটি বাস্কেট বল ইটের প্রাচীরে নিক্ষেপ করা হলো। বলটি 30 m/s বেগে প্রাচীরে আঘাত করে 20 m/s বেগে ফিরে এলো (চিত্র অনুযায়ী)। প্রাচীরে সংঘর্ষের সময় বাস্কেট বলটির ওপর বলের ঘাত বের কর।



প্রাচীরের দিকে যাওয়ার অভিমুখ ধনাত্মক ধরি: $u = +30\ ms^{-1}$, $v = -20\ ms^{-1}$

$J = m(v - u) = 0.5 \times (-20 - 30) = -25\ kgms^{-1}$

বলের ঘাতের মান = **$25\ kgms^{-1}$ (= 25 Ns)**, দিক প্রাচীর থেকে বাইরের দিকে

ফাঁদ: বেগ দুটি বিপরীতমুখী, তাই $30 - 20 = 10$ নয়, $30 + 20 = 50$ নিতে হবে।

২০। MCQ CKRUET'23-24; IUT'14-15 গুরুত্বপূর্ণ

450 gm ভরের একটি ঝুলন্ত বস্তুকে নিচ থেকে 50 gm ভরের একটি বুলেট দ্বারা আঘাত করা হলো। বস্তুটি 1.8 m উচ্চতায় উঠে যায় এবং বুলেটটি বস্তুর ভিতর থেকে যায়। বুলেটটির গতিবেগ বের কর। [$g = 10\ ms^{-2}$]

(a) $59\ ms^{-1}$

(b) $42.4\ ms^{-1}$

(c) $60\ ms^{-1}$ ✓

(d) $50\ ms^{-1}$

(e) $65\ ms^{-1}$

মিলিত হওয়ার পর বেগ u' হলে: $u'^2 = 2gh = 2 \times 10 \times 1.8 = 36 \Rightarrow u' = 6\ ms^{-1}$

ভরবেগের সংরক্ষণ: $0.05u + 0 = (0.05 + 0.45)u'$

$u = \frac{0.5 \times 6}{0.05} =$ **$60\ ms^{-1}$**

২২। MCQ IUT'22-23, 18-19, 17-18, 14-15, 10-11; KUET'18-19, 11-12; SUST'16-17 ভুল

45 kg এবং 65 kg ভরের দুটি বস্তু যথাক্রমে 12 ms^{-1} এবং 2.5 ms^{-1} বেগে পরস্পর বিপরীত দিকে আসার সময় একে অপরকে ধাক্কা দিল। ধাক্কার পর বস্তুদ্বয় একত্রে যুক্ত থেকে কত বেগে চলবে?

(a) 3.43 ms^{-1} ✓

(b) 2.82 ms^{-1}

(c) 6.39 ms^{-1}

(d) 4 cms^{-1}

(e) 6.07 ms^{-1}

$m_1u_1 - m_2u_2 = (m_1 + m_2)v$ [বিপরীতমুখী বলে বিয়োগ]

$45 \times 12 - 65 \times 2.5 = (45 + 65)v$

$540 - 162.5 = 110v$

$v = \frac{377.5}{110} = \mathbf{3.43\ ms^{-1}}$

ফাঁদ: ভরবেগ যোগ করলে 6.39 ms^{-1} আসে (অপশন c)।

২৩। লিখিত Example-11 ভুল

300 kg ভরের কোনো নৌকার দুই গলুই থেকে 20 kg ও 25 kg ভরের দুইটি বালক যথাক্রমে 3.25 ms^{-1} ও 2 ms^{-1} বেগে দুই দিকে লাফ দেয়। নৌকাটি কোন দিকে কত বেগে চলবে?

দ্বিতীয় বালক (25 kg) যেদিকে লাফ দেয় সেদিক ধনাত্মক ধরি।

শুরুতে মোট ভরবেগ = 0

$0 = 20 \times (-3.25) + 25 \times 2 + 300v_3$

$0 = -65 + 50 + 300v_3$

$v_3 = \frac{15}{300} =$ **0.05 ms^{-1}** (ধনাত্মক)

অর্থাৎ নৌকা চলবে **দ্বিতীয় (25 kg) বালক যেদিকে লাফ দেয় সেদিকে**।

২৬। লিখিত CKRUET'20-21 গুরুত্বপূর্ণ

গাছের ডালে বসা 1.975 kg ভরের পাখিকে 0.025 kg ভরের একটি বুলেট 400 ms^{-1} অনুভূমিক বেগে আঘাত করে পাখিটির ভিতরেই রয়ে গেল। পাখির অনুভূমিক বেগ নির্ণয় কর। ডালটি মাটি হতে 313.6 m উপরে হলে পাখিটি কত দূর সামনে গিয়ে পড়বে?

$mu = (M + m)v \Rightarrow v = \frac{0.025 \times 400}{1.975 + 0.025} = \frac{10}{2} =$ **5 ms^{-1}**

এরপর পাখিটি অনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত প্রাস।

$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{(\frac{2h}{g})} = \sqrt{(\frac{2 \times 313.6}{9.8})} = 8$ s

$x = vt = 5 \times 8 =$ **40 m**

২৭। লিখিত · MIST · MIST'21-22 · গুরুত্বপূর্ণ

600 kg ভরের একটি গাড়ি 10 m/s আদিবেগে এসে 400 kg ভরের একটি স্থির গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে উভয় একসাথে চলা শুরু করল এবং 25 m দূরত্ব যাবার পর থেমে গেল। তবে বাধাদানকারী বলের মান নির্ণয় কর।

ভরবেগের সংরক্ষণ: $m_1u_1 + 0 = (m_1 + m_2)v$

$v = \frac{600 \times 10}{600 + 400} = 6\ ms^{-1}$

এরপর 25 m গিয়ে থামে: $0 = v^2 - 2as \Rightarrow a = \frac{v^2}{2s} = \frac{6^2}{2 \times 25} = 0.72\ ms^{-2}$

$F = (m_1 + m_2)a = 1000 \times 0.72 =$ **720 N**

ফাঁদ: সংঘর্ষের পরের বেগ $6\ ms^{-1}$ না নিয়ে $10\ ms^{-1}$ নিলে, অথবা ভর 600 kg নিলে ভুল হবে।

২৮। MCQ · BUET'24-25; IUT'22-23 · ভুল

একটি রকেট খাড়াভাবে নিক্ষেপ করা হলে, 2 সেকেন্ডে ভরের $\frac{1}{60}$ অংশ হারায়। গ্যাস নির্গমনের বেগ $3600\ ms^{-1}$ হলে, রকেটের ত্বরণ কত ms^{-2}?

(a) 50.2

(b) 20.2 ✓

(c) 32.2

(d) 34.98

$a = \frac{1}{M} \cdot v_r \cdot \frac{dm}{dt} - g$, এখানে $dm = \frac{M}{60}$, $dt = 2\ s$

$a = \frac{1}{M} \times 3600 \times \frac{M}{60 \times 2} - 9.8$

$a = 30 - 9.8 =$ **$20.2\ ms^{-2}$**

ফাঁদ: g বিয়োগ না করলে 30, আর $dt = 2\ s$ ভুলে গেলে 50.2 আসে (অপশন a)।

২৯। লিখিত BUTEX'18-19, 08-09 ভুল

10,000 kg জ্বালানিসহ একটি রকেটের ভর 15,000 kg। রকেটের জ্বালানি 200 kgs^{-1} হারে পুড়ে এবং গ্যাস 2000 ms^{-1} বেগে নির্গত হয়। রকেটের উপর ধাক্কা কত?

ধাক্কা, $F_t = v_r \cdot \frac{dm}{dt}$

$F_t = 2000 \times 200 =$ **4×10^5 N**

লক্ষ্য কর: ধাক্কা বের করতে রকেটের ভর লাগে না। লব্ধি বল চাইলে ওজন বিয়োগ করতে হতো।

৩০। লিখিত MIST MIST'20-21 গুরুত্বপূর্ণ

একটি রকেট ঊর্ধ্বমুখী যাত্রার প্রথম 2 সেকেন্ডে এর ভরের $\frac{1}{50}$ অংশ হারায়। রকেট হতে নির্গত গ্যাসের গতিবেগ 2500 ms^{-1} হলে রকেটের ত্বরণ বের কর।

$a = \frac{1}{M} \cdot v_r \cdot \frac{dm}{dt} - g$, এখানে $dm = \frac{M}{50}$, $dt = 2$ s

$a = \frac{1}{M} \times 2500 \times \frac{M}{50 \times 2} - 9.8$

$a = 25 - 9.8 =$ **$15.2\ ms^{-2}$**

৩১। MCQ SUST'25-26 ভুল

প্রতিটি 0.1 kg ভরের 2টি ইস্পাত গোলক একটি সরু রড দ্বারা যুক্ত। রডটির দৈর্ঘ্য 0.2 m। গোলক দুটি রডের মধ্যবিন্দুগামী উল্লম্ব অক্ষ সাপেক্ষে 2π rads^{-1} কৌণিক বেগে ঘূর্ণায়মান। গোলক দুটির মোট কৌণিক ভরবেগ কত kgm^{2}s^{-1}?

(a) 0.00628

(b) 0.02512

(c) 0.01256 ✓

(d) 0.03768

প্রতিটি গোলক অক্ষ থেকে $r = \frac{0.2}{2} = 0.1$ m দূরে।

$I = mr^2 + mr^2 = 2 \times 0.1 \times 0.1^2 = 0.002$ kgm^2

$L = I\omega = 0.002 \times 2\pi =$ **0.01256 kgm^{2}s^{-1}**

ফাঁদ: $r = 0.2$ m নিলে 0.0503, আর একটি গোলক নিলে 0.00628 (অপশন a) আসে।

৩৩। লিখিত BUET'14-15 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

4, 5 এবং 6 একক ভরের তিনটি কণার স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(4, 0, -1)$, $(3, -2, 3)$ এবং $(2, 1, 4)$ হলে z অক্ষের সাপেক্ষে তাদের জড়তার ভ্রামক ও চক্রগতির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

z অক্ষ থেকে দূরত্বের বর্গ $r^2 = x^2 + y^2$ (z স্থানাঙ্ক লাগে না)।

4 একক ভর: $I_1 = 4 \times (4^2 + 0^2) =$ **64 একক**, $K_1 = \sqrt{(\frac{64}{4})} =$ **4 একক**

5 একক ভর: $I_2 = 5 \times (3^2 + (-2)^2) =$ **65 একক**, $K_2 = \sqrt{(\frac{65}{5})} =$ **$\sqrt{13}$ একক**

6 একক ভর: $I_3 = 6 \times (2^2 + 1^2) =$ **30 একক**, $K_3 = \sqrt{(\frac{30}{6})} =$ **$\sqrt{5}$ একক**

পুরো ব্যবস্থার জন্য: $I = 64 + 65 + 30 =$ **159 একক**, $K = \sqrt{(\frac{159}{15})} =$ **3.26 একক**

নোট: শিটে শুধু প্রতিটি কণার আলাদা মান দেওয়া আছে। পরীক্ষায় পুরো ব্যবস্থার মান চাইতে পারে বলে মোট I ও K যোগ করা হয়েছে।

৩৪। MCQ BUET'24-25; BUTEX'16-17 ভুল

কোনো বস্তুর ভর 70 kg এবং এর চক্রগতির ব্যাসার্ধ 75 cm। এটিকে একটি বৃত্তাকার পথে 25 $rads^{-2}$ কৌণিক ত্বরণে ঘোরাতে চাইলে প্রয়োজনীয় টর্ক কত?

(a) 886.25 Nm

(b) 948.375 Nm

(c) 978.375 Nm

(d) 984.375 Nm ✓

$I = MK^2 = 70 \times 0.75^2 = 39.375\ kgm^2$

$\tau = I\alpha = 39.375 \times 25 =$ **984.375 Nm**

৩৯। লিখিত BUET'25-26 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

একটি 10 m দৈর্ঘ্য ও 500 kg ভরের নৌকা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত। নৌকাটির পূর্ব প্রান্ত হতে 50 kg ভরের বালক $4\ \text{ms}^{-1}$ বেগে উত্তর দিকে ও কেন্দ্র হতে 40 kg ভরের আরেকজন বালক $5\ \text{ms}^{-1}$ বেগে দক্ষিণ দিকে লাফ দেয়। লাফের পরে নৌকার রৈখিক ও কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন কত?

পূর্ব $= +\hat{i}$, উত্তর $= +\hat{j}$ ধরি। $\vec{v}_1 = 4\hat{j}, \vec{v}_2 = -5\hat{j}$

রৈখিক ভরবেগ: বালকদের মোট ভরবেগ $= 50 \times 4\hat{j} + 40 \times (-5\hat{j}) = 200\hat{j} - 200\hat{j} = 0$

তাই নৌকার রৈখিক ভরবেগের পরিবর্তন $=$ **0**

কৌণিক ভরবেগ (কেন্দ্রের সাপেক্ষে): $\vec{r}_1 = 5\hat{i}, \vec{r}_2 = 0$

বালকদের কৌণিক ভরবেগ $= 5\hat{i} \times (50 \times 4\hat{j}) + 0 = 1000\hat{k}\ \text{kgm}^2\text{s}^{-1}$

মোট কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত, তাই নৌকার পরিবর্তন $= -1000\hat{k}$

মান $=$ **$1000\ \text{kgm}^2\text{s}^{-1}$**

মূল কথা: রৈখিক ভরবেগ কাটাকাটি হলেও লাফের বিন্দু আলাদা বলে কৌণিক ভরবেগ কাটে না।

৪১। MCQ CUET'25-26 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

7 m উঁচু হতে 2 kg ভরের একটি পিতলের নিরেট গোলক একটি তলে গড়াতে গড়াতে ভূমিতে এসে পড়ে। ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে গোলকটির কৌণিক গতিশক্তি কত ছিল?

(a) 39.2 J ✓

(b) 49 J

(c) 88.2 J

(d) 98 J

(e) 196 J

নিরেট গোলক: $I = \frac{2}{5}mr^2$, $v = \omega r$

মোট গতিশক্তি $= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{5}mv^2 = \frac{7}{10}mv^2$

শক্তির সংরক্ষণ: $\frac{7}{10}mv^2 = mgh \Rightarrow v^2 = \frac{10gh}{7} = \frac{10 \times 9.8 \times 7}{7} = 98$

কৌণিক গতিশক্তি $= \frac{1}{5}mv^2 = \frac{1}{5} \times 2 \times 98 =$ **39.2 J**

শর্টকাট: কৌণিক অংশ = মোট শক্তির $\frac{2}{7} = \frac{2}{7} \times 137.2 = 39.2$ J

ফাঁদ: 98 J হলো রৈখিক গতিশক্তি (অপশন d)।

৪২। MCQ BUET'24-25; CUET'14-15 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

I ও 3I জড়তার ভ্রামকবিশিষ্ট দুটি বস্তুর কৌণিক গতিশক্তি সমান। কৌণিক ভরবেগের অনুপাত কত?

(a) $1 : \sqrt{3}$ ✓

(b) $3 : 1$

(c) $1 : 1$

(d) $9 : 1$

$E = \frac{L^2}{2I} \Rightarrow L = \sqrt{(2EI)}$

E সমান বলে $L \propto \sqrt{I}$

$\frac{L_1}{L_2} = \sqrt{(\frac{I}{3I})} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

অনুপাত = **$1 : \sqrt{3}$**

৪৩। লিখিত | বিগত ভর্তি পরীক্ষা (Written) | ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

তিনটি ভিন্ন বস্তু: একটি রিং, একটি নিরেট সিলিন্ডার এবং একটি নিরেট গোলক একই নত তলের উপর দিয়ে একই উচ্চতা থেকে গড়িয়ে নিচের দিকে পড়তে থাকে। তিনটি বস্তুর ব্যাসার্ধ একই। কোন বস্তু সবচেয়ে বেশি বেগে ভূমিতে পৌঁছাবে?

প্রতিটির জন্য $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$, $v = \omega r$

রিং ($I = mr^2$): $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v_R = \sqrt{(gh)}$

নিরেট সিলিন্ডার ($I = \frac{1}{2}mr^2$): $gh = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{4}v^2 \Rightarrow v_C = \sqrt{(\frac{4}{3}gh)}$

নিরেট গোলক ($I = \frac{2}{5}mr^2$): $gh = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{5}v^2 \Rightarrow v_S = \sqrt{(\frac{10}{7}gh)}$

$\frac{10}{7} > \frac{4}{3} > 1$, তাই $v_S > v_C > v_R$

নিরেট গোলক সবচেয়ে বেশি বেগে ভূমিতে পৌঁছাবে

শর্টকাট: যার জড়তার ভ্রামক (K^2/r^2) বেশি, তার শেষবেগ কম।

নোট: স্ক্যানে এই প্রশ্নের লেখা ও পরীক্ষার নাম ঝাপসা ছিল। সমাধানের ধাপ দেখে প্রশ্নটি পুনর্গঠন করা হয়েছে; পরীক্ষার নাম পড়া যায়নি।

৪৫। MCQ CKRUET'23-24 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

1 m লম্বা একটি সুতার এক প্রান্ত একটি স্ট্যান্ডে আটকানো আছে এবং অপর প্রান্তে 100 gm এর একটি ভর ঝুলানো আছে। সুতাটি প্রতি সেকেন্ডে উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে $\frac{2}{\pi}$ বার ঘূর্ণন সম্পন্ন করে (কৌণিক দোলক)। ভরটির রৈখিক বেগ নির্ণয় কর। [$g = 9.8\ ms^{-2}$]

(a) $1.22\ ms^{-1}$

(b) $3.16\ ms^{-1}$ ✓

(c) $4.0\ ms^{-1}$

(d) $0.28\ ms^{-1}$

(e) $2.45\ ms^{-1}$

$\omega = 2\pi \times \frac{2}{\pi} = 4\ rads^{-1}$, $m = 0.1\ kg$, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = l\sin\theta = \sin\theta$

অনুভূমিক: $T\sin\theta = m\omega^2 r = 0.1 \times 16 \times \sin\theta \Rightarrow T = 1.6\ N$

উল্লম্ব: $T\cos\theta = mg = 0.98 \Rightarrow \cos\theta = \frac{0.98}{1.6} = 0.6125 \Rightarrow \theta = 52.23°$

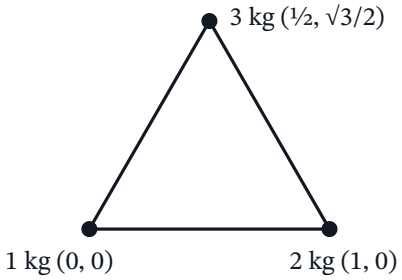
$r = \sin 52.23° = 0.7905\ m$

$v = \omega r = 4 \times 0.7905 =$ **$3.16\ ms^{-1}$**

ফাঁদ: $r = 1\ m$ ধরে $v = \omega l = 4.0\ ms^{-1}$ নিলে ভুল হবে (অপশন c)।

৫১। MCQ CUET'14-15 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

একটি ভর সিস্টেমের তিনটি ভর যথাক্রমে $m_1 = 1\ kg$, $m_2 = 2\ kg$ এবং $m_3 = 3\ kg$ একটি সমবাহু ত্রিভুজের (প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য $1\ m$) তিনটি কর্নারে অধিষ্ঠিত। এর ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর।



(a) $(\frac{3.5}{6}, \frac{\sqrt{3}}{4})$ অথবা $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3.5}{6})$ ✓

(b) $(\frac{6}{3.5}, \frac{4}{\sqrt{3}})$

(c) $(\frac{3.5}{4}, \frac{6}{4})$ অথবা $(\frac{6}{4}, \frac{3.5}{4})$

(d) $(\frac{\sqrt{3}}{3.5}, \frac{2}{3})$ অথবা $(\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3.5})$

m_1 কে $(0, 0)$, m_2 কে $(1, 0)$ এবং m_3 কে $(½, \frac{\sqrt{3}}{2})$ বিন্দুতে ধরি।

$$\bar{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{1 \times 0 + 2 \times 1 + 3 \times ½}{6} = \frac{3.5}{6} = \frac{7}{12}$$

$$\bar{y} = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{0 + 0 + 3 \times (\sqrt{3}/2)}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{12} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

ভরকেন্দ্র $= (\frac{3.5}{6}, \frac{\sqrt{3}}{4})$